







Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 2: Rupturi structurale și modele neliniare



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BIS**: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- **BNR**: Banca Națională a României
- **COVID**: COronaVIrus Disease (2019 pandemic) — boala provocată de coronavirus (pandemia din 2019)
- **CRPS**: Continuous Ranked Probability Score (scorul probabilistic continuu)
- **CSW**: Chu, Stinchcombe and White (monitoring boundary) — Chu, Stinchcombe și White (frontiera de monitorizare)
- **DF**: Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ESTAR**: Exponential Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă exponențială)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GW**: Giacomini–White (test of conditional predictive ability) — testul Giacomini–White de capacitate predictivă condiționată
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **ICSS**: Iterated Cumulative Sums of Squares (sume cumulate de pătrate iterate)
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **IT**: Inclán–Tiao (statistic of the ICSS algorithm) — statistica Inclán–Tiao (din algoritmul ICSS)
- **KSS**: Kapetanios, Shin and Snell (unit-root test against ESTAR) — testul Kapetanios, Shin și Snell (rădăcină unitară față de ESTAR)
- **LM3**: Lagrange Multiplier linearity test, third-order expansion (testul multiplicatorilor Lagrange pentru liniaritate, dezvoltare de ordinul trei)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **LSTAR**: Logistic Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă logistică)
- **LWZ**: Liu, Wu and Zidek (modified Schwarz criterion) — Liu, Wu și Zidek (criteriul Schwarz modificat)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **MSFE**: Mean Squared Forecast Error (eroarea medie pătratică de prognoză)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PPP**: Purchasing Power Parity (paritatea puterii de cumpărare)
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **SCA**: Seasonally and Calendar Adjusted (ajustat sezonier și după numărul de zile lucrătoare)
- **SETAR**: Self-Exciting Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag autoexcitată)
- **SSR**: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- **STAR**: Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TAR**: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum datăm rupturile și cum testăm neliniaritatea cînd data rupturii sau pragul nu sînt cunoscute dinainte?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	testul Chow; procesul Wald al unei schimbări de medie	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	programarea dinamică de mînă; BIC, LWZ și testele secvențiale	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	scheletul unui SETAR și LR pentru prag; persistența ESTAR	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	frontiera de monitorizare și κ_2; fereastra optimă	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	volatilitatea PIB-ului României; Bai–Perron pe dobînda la 3 luni	Rezolvat, Propus	B1
B3–B5	SETAR pentru petele solare; ESTAR pentru cursul real al leului; rupturi în varianța BET	Rezolvat, Propus	B1, B3
C1, C2	alegerea ferestrei pentru prognozele inflației; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A8, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- **A**: calcule și derivări pe hîrtie; **B**: date reale, rezolvate în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; **C**: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
PIB real, România (ajustat sezonier)	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial	1995–2026
dobînda pe piața monetară la 3 luni, România	Eurostat (irt_st_m)	lunar	2005–2026
numărul de pete solare	set de date statsmodels	anual	1700–2008
cursul real efectiv, România	BIS prin FRED (RBROBIS)	lunar	1994–2026
BET	EODHD	zilnic	2000–2026
inflația IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar	2000–2026

- În notebook: `andrews_tests`, `bp_analysis`, `tar_estimate`, `hansen_test`, `lm3_test`, `estar_fit`, `icss`, `csw_boundary`; nu este nevoie de cont sau de cheie
- BIS: Banca Reglementelor Internaționale; SCA: ajustat sezonier și după numărul de zile lucrătoare

Noțiuni necesare azi (1/22): regresie cu o ruptură

- Detalii: Capitolul 2
- Model liniar cu coeficienți care se pot schimba în timp

$$y_t = x_t' \beta_t + u_t, \qquad t = 1, \ldots, T$$

  - x_t: k regresori (o constantă, laguri ale lui y_t); β_t: coeficienții; u_t: eroarea
  - **o ruptură** la $T_1 = [\pi T]$: $\beta_t = \beta_1$ pentru $t \leq T_1$ și β_2 după; $\pi \in (0, 1)$: fracția rupturii; $[\cdot]$: partea întreagă
- **SSR** (suma pătratelor reziduurilor) a unei regresii MCMMP pe un eșantion

$$\mathrm{SSR} = \sum_t (y_t - x_t' \hat{\beta})^2$$

  - un model cu ruptură estimează separat fiecare segment; SSR-ul lui nu poate fi decît mai mic decît SSR-ul regresiei comune

Noțiuni necesare azi (2/22): testul Chow

- **Chow** Chow (1960): ruptură la o dată **cunoscută** T_1; S_0: SSR al regresiei comune, S_1, S_2: SSR al celor două subeșantioane

$$F = \frac{(S_0 - S_1 - S_2)/k}{(S_1 + S_2)/(T - 2k)} \sim F(k, T - 2k)$$

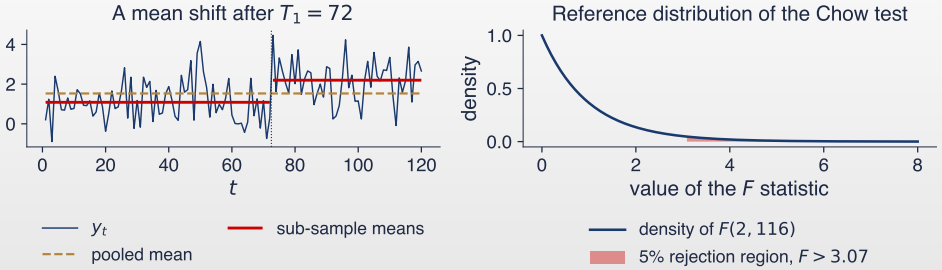
  - numărătorul: cîștigul de ajustare pe fiecare coeficient suplimentar; numitorul: varianța reziduală a modelului cu ruptură
  - $F(d_1, d_2)$: raportul a două variabile χ^2 independente, fiecare împărțită la numărul ei de grade de libertate; un F mare este o dovadă a rupturii

- Testul Chow **predictiv**: $n_2 = T - T_1$ observații noi, prea puține pentru a estima un al doilea model

$$F = \frac{(S_0 - S_1)/n_2}{S_1/(T_1 - k)} \sim F(n_2, T_1 - k)$$

  - se potrivește modelul estimat pînă la T_1 și pe observațiile noi?

Noțiuni necesare azi (3/22): o schimbare de medie și distribuția F



- Stînga: o schimbare de medie simulată; cele două medii pe subeșantioane se potrivesc mult mai bine decît media comună
- Dreapta: statistica Chow se compară cu cuantila de 95% a lui $F(k, T - 2k)$, aici $k = 2,\ T = 120$

Noțiuni necesare azi (4/22): o ruptură la o dată necunoscută

- **Statistica Wald** pentru absența rupturii la fracția π (R: selectează $\beta_{\mathbf{1}} - \beta_{\mathbf{2}}$; $\hat{V}$: covarianța estimațiilor)

$$W_T(\pi) = (R\hat{\theta})'\left(R\hat{V}R'\right)^{-\mathbf{1}}(R\hat{\theta}), \qquad \hat{\theta} = (\hat{\beta}_{\mathbf{1}}', \hat{\beta}_{\mathbf{2}}')'$$

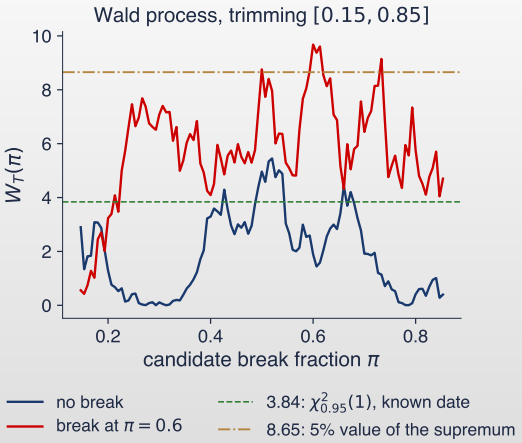
  - la o dată cunoscută $W_T \sim \chi^{\mathbf{2}}(k)$; $W_T \approx kF$

- Dată necunoscută Andrews (1993), Andrews și Ploberger (1994): combinăm $W_T(\pi)$ pe $\Pi = [0{,}15; 0{,}85]$ (trunchiere de 15% la fiecare capăt)

$$\sup W = \max_{\pi\in\Pi} W_T(\pi), \quad \exp W = \ln\left[\frac{1}{|\Pi|}\sum_{\pi\in\Pi} e^{W_T(\pi)/\mathbf{2}}\right], \quad \text{ave}W = \frac{1}{|\Pi|}\sum_{\pi\in\Pi} W_T(\pi)$$

  - $|\Pi|$: numărul datelor candidate; data estimată este $\arg\max$ al lui $W_T(\pi)$
  - căutarea mărește valoarea critică: valoarea de 5% a lui $\sup W$ (un coeficient): 8,65, față de 3,84 la o dată cunoscută

Noțiuni necesare azi (5/22): procesul Wald



- $W_T(\pi)$ pentru două serii simulate, $T = 150$
- Albastru: fără ruptură
  - procesul depășește adesea 3,84 undeva: compararea maximului cu 3,84 ar găsi rupturi false
- Roșu: o schimbare de medie la $\pi = 0{,}6$
  - vîrful este aproape de data adevărată și peste valoarea critică sup-Wald
- Lîngă $\pi = 0$ sau 1, una dintre medii se bazează pe foarte puține observații: de aici trunchierea

Noțiuni necesare azi (6/22): rupturi de medie și de varianță

- **Schimbare de medie** cu varianța σ^2 cunoscută: $y_t = \mu + \delta 1\{t > [\pi T]\} + u_t$

$$W_T(\pi) = T\pi(1-\pi)\frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2}{\sigma^2}$$

  - $\bar{y}_1$, $\bar{y}_2$: mediile înainte și după $[\pi T]$; δ: mărimea schimbării
- **Ruptură în varianță**, în doi pași McConnell și Perez-Quiros (2000): estimăm modelul, apoi testăm media unei măsuri a scării

$$v_t = \sqrt{\pi/2}\,|\hat{e}_t|, \qquad \mathbb{E}v_t = \sigma \text{ dacă } e_t \sim N(0, \sigma^2)$$

  - $\hat{e}_t$: reziduurile; aici $\pi = 3{,}14\ldots$ (nu fracția rupturii); o ruptură în media lui v_t este o ruptură în abaterea standard
  - folosiți variante HAC sau robuste la heteroscedasticitate în statisticile Wald: v_t este autocorelat cînd volatilitatea apare în clustere

Noțiuni necesare azi (7/22): mai multe rupturi: Bai–Perron

- m rupturi $T_1 < \cdots < T_m$ împart eșantionul în $m+1$ segmente, fiecare cu propriul β_j
  - **Bai–Perron** Bai și Perron (1998), Bai și Perron (2003): datele minimizează SSR total peste toate partițiile
  - fiecare segment are cel puțin $h = [\varepsilon T]$ observații (ε: trunchierea, de exemplu 0,15); cel mult M rupturi
- **Programarea dinamică**: cea mai bună partiție cu r rupturi a primelor n observații

$$\mathrm{SSR}_r(n) = \min_j \left[\mathrm{SSR}_{r-1}(j) + \mathrm{SSR}(j+1, n)\right]$$

  - $\mathrm{SSR}(i, n)$: SSR al unei regresii pe observațiile $i, \ldots, n$; j: poziția ultimei rupturi
  - refolosește soluțiile pentru $r-1$ rupturi: aproximativ T^2 regresii în loc de toate cele $\binom{T}{m}$ partiții

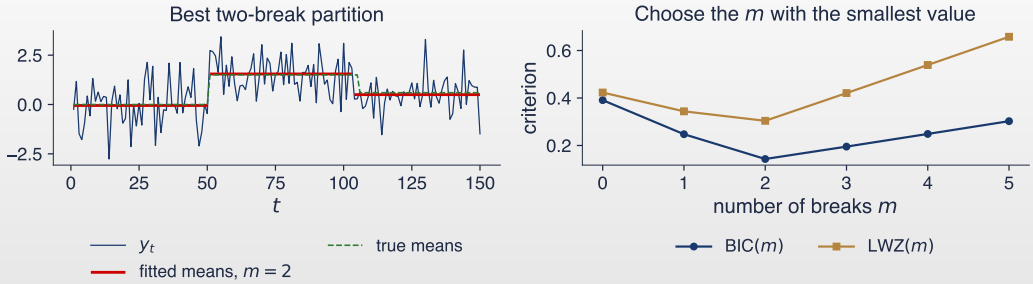
Noțiuni necesare azi (8/22): cîte rupturi

- **Teste** cu variante robuste
  - $\sup F(k)$: 0 rupturi față de k rupturi; UDmax $= \max_{k \le M} \sup F(k)$: 0 față de un număr necunoscut
  - $F(\ell+1 \mid \ell)$ secvențial: cu ℓ rupturi fixate, reduce semnificativ SSR încă o ruptură, în interiorul unui segment? Adăugăm rupturi cît timp testul respinge
- **Criterii informaționale** cu $p^* = 2m+1$ parametri pentru m schimbări de medie ($m+1$ medii, m date)

$$\mathrm{BIC}(m) = \ln \frac{\mathrm{SSR}_m}{T} + \frac{p^* \ln T}{T}, \qquad \mathrm{LWZ}(m) = \ln \frac{\mathrm{SSR}_m}{T - p^*} + \frac{0{,}299\, p^* (\ln T)^{\mathbf{2{,}1}}}{T}$$

  - SSR_m: SSR al celei mai bune partiții cu m rupturi; primul termen răsplătește ajustarea, al doilea penalizează parametrii
  - alegem m cu cea mai mică valoare; LWZ Liu, Wu și Zidek (1997) penalizează rupturile suplimentare mai mult decît BIC

Noțiuni necesare azi (9/22): un exemplu cu două rupturi



- Stînga: trei regimuri simulate și cea mai bună partiție cu două rupturi, găsită prin programare dinamică
- Dreapta: ambele criterii scad puternic de la $m = 0$ pînă la numărul adevărat de rupturi, apoi se aplatizează sau cresc

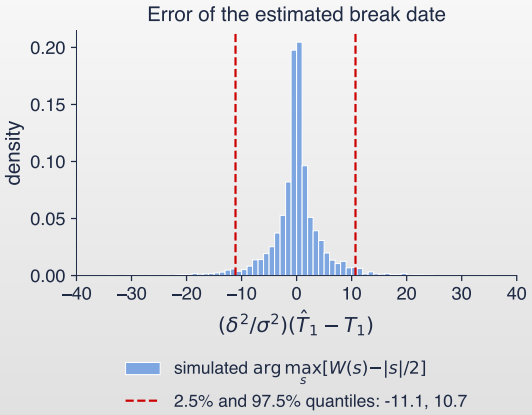
Noțiuni necesare azi (10/22): un interval de încredere pentru dată

- **Bai** Bai (1997): o schimbare de medie de mărime δ, varianța erorii σ^2

$$\frac{\delta^2}{\sigma^2}\left(\hat{T}_1 - T_1\right) \xrightarrow{d} \arg\max_s \left[W(s) - \frac{|s|}{2}\right]$$

  - $\hat{T}_1$: data estimată; W: o mișcare browniană bilaterală ($W(0) = 0$, mișcări browniene independente pentru $s > 0$ și $s < 0$)
  - mișcarea browniană: creșteri Normale independente, $W(s) - W(r) \sim N(0, |s - r|)$
- Interpretarea
  - cu varianțe egale, cuantilele de 2,5% și 97,5% ale limitei sînt aproximativ ∓ 11
  - intervalul de 95%: $\hat{T}_1 \pm 11\,\sigma^2/\delta^2$ perioade; schimbările mici sînt datate foarte imprecis

Noțiuni necesare azi (11/22): distribuția erorii datei



- 4000 de extrageri simulate din $\arg\max_s[W(s) - |s|/2]$
- Concentrată în 0, dar cu cozi lungi: data este de obicei aproape, uneori departe
- Exemplu
  - $\delta = \sigma$: intervalul este de aproximativ ± 11 perioade
  - $\delta = \sigma/2$: aproximativ ± 44 de perioade

Noțiuni necesare azi (12/22): monitorizarea unei rupturi

- **Reziduuri recursive**: erorile de prognoză pe un pas, standardizate, ale modelului estimat pînă la $t-1$

$$w_t = \frac{y_t - x_t' \hat{\beta}_{t-\mathbf{1}}}{\sqrt{1 + x_t'(X_{t-\mathbf{1}}' X_{t-\mathbf{1}})^{-\mathbf{1}} x_t}}$$

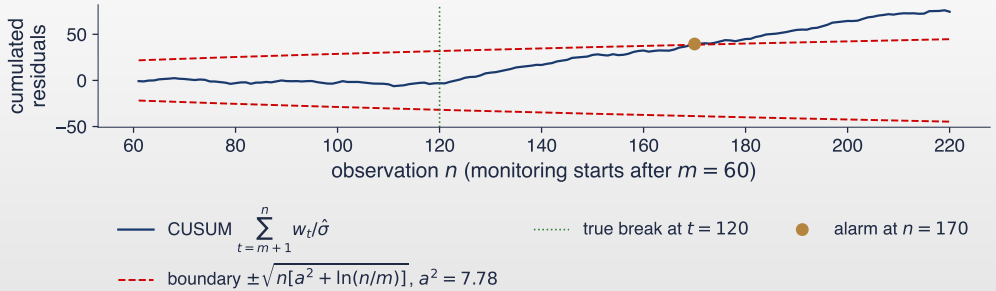
  - $\hat{\beta}_{t-\mathbf{1}}$, $X_{t-\mathbf{1}}$: estimația MCMMP și matricea regresorilor pînă la $t-1$; fără ruptură, w_t sînt i.i.d. $N(0, \sigma^{\mathbf{2}})$ pentru erori Normale

- **Monitorizarea** Chu, Stinchcombe și White (1996): după m observații istorice, alarmă la primul n cu

$$\left| \sum_{t=m+\mathbf{1}}^{n} w_t / \hat{\sigma} \right| > \sqrt{n\,[a^{\mathbf{2}} + \ln(n/m)]}$$

  - $\hat{\sigma}$: estimat pe eșantionul istoric; a: o constantă care fixează mărimea
  - probabilitatea unei alarme false pe un orizont infinit: $2[1 - \Phi(a) + a\varphi(a)]$ Robbins și Siegmund (1970)

Noțiuni necesare azi (13/22): un exemplu de frontieră de monitorizare



- O medie constantă este estimată pe $m = 60$ de observații; o schimbare de 1σ are loc la $t = 120$
- Reziduurile cumulate se îndepărtează după ruptură și trec de frontieră după zeci de perioade: monitorizarea are o întîrziere de detecție

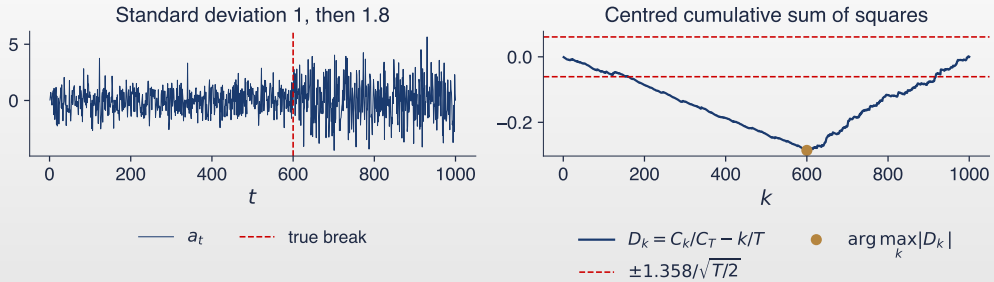
Noțiuni necesare azi (14/22): rupturi de variață: Inclán–Tiao și ICSS

- a_t: randamente centrate; suma cumulată centrată a pătratelor Inclán și Tiao (1994)

$$C_k = \sum_{t=1}^{k} a_t^2, \qquad D_k = \frac{C_k}{C_T} - \frac{k}{T}, \qquad \mathrm{IT} = \sqrt{T/2}\, \max_k |D_k|$$

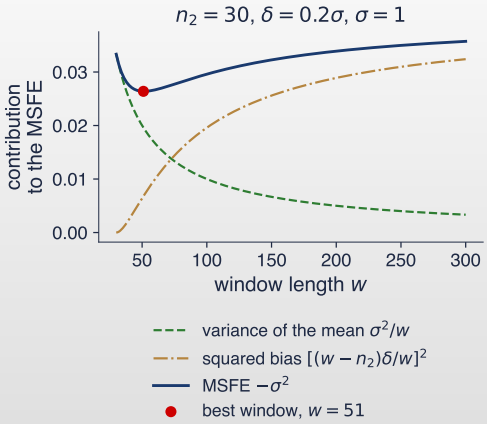
  - variață constantă: C_k crește liniar și D_k rămîne aproape de 0; valoarea critică de 5% a lui IT: 1,358
  - factorul $\sqrt{T/2}$ presupune $\mathrm{Var}(a_t^2) = 2\sigma^4$, adevărat pentru date Normale i.i.d.
- Cozi groase și volatility clustering
  - **kurtosis-ul** $\kappa = \mathbb{E}a_t^4/\sigma^4$ ($\kappa = 3$ pentru distribuția Normală); cu date i.i.d., IT este prea mare de $\sqrt{(\kappa-1)/2}$ ori
  - κ_2 Sansó, Aragó și Carrion (2004): înlocuiește $2\sigma^4$ cu o variață de termen lung a lui a_t^2
- **ICSS** (sume cumulate de pătrate iterate): găsim cel mai mare $|D_k|$
  - dacă este semnificativ, împărțim eșantionul acolo și repetăm în fiecare parte pînă cînd nicio parte nu mai respinge

Noțiuni necesare azi (15/22): o ruptură de varianță simulată



- Stînga: abaterea standard crește de la 1 la 1,8 la $t = 600$
- Dreapta: D_k coboară cît timp partea calmă acumulează prea puțin și își schimbă direcția la ruptură

Noțiuni necesare azi (16/22): fereastra de estimare



- Schimbare de medie δ produsă acum n_2 perioade; prognoza $\bar{y}_w$, media ultimelor $w \geq n_2$ observații Pesaran și Timmermann (2007)

$$\mathrm{MSFE}(w) = \sigma^2\left(1 + \frac{1}{w}\right) + \left[\frac{(w - n_2)\,\delta}{w}\right]^2$$

  - MSFE: eroarea pătratică medie de prognoză; σ^2: varianța erorii
  - fereastră mai lungă: varianță mai mică, deplasare mai mare din datele de dinaintea rupturii
- Scheme
  - fereastra extinsă; fereastra mobilă de lungime fixă
  - AveW Pesaran și Pick (2011): medierea prognozelor tuturor ferestrelor, de la o lungime minimă pînă la toate datele

Noțiuni necesare azi (17/22): modelul SETAR

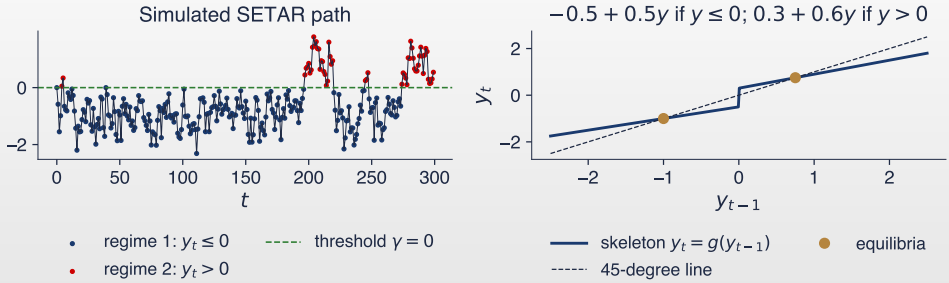
- **SETAR** (AR cu prag autoexcitat) Tong și Lim (1980): coeficienții AR depind de regimul lui y_{t-d}

$$y_t = \begin{cases} \phi_{\mathbf{1},\mathbf{0}} + \phi_{\mathbf{1}}' y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t, & y_{t-d} \leq \gamma \\ \phi_{\mathbf{2},\mathbf{0}} + \phi_{\mathbf{2}}' y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t, & y_{t-d} > \gamma \end{cases}$$

  - $y_{t-\mathbf{1}} = (y_{t-\mathbf{1}}, \ldots, y_{t-p})'$; $\phi_{j,\mathbf{0}}$, ϕ_j: termenul liber și coeficienții AR ai regimului j
  - γ: pragul; d: lagul de întîrziere (delay); SETAR(2; $p_{\mathbf{1}}$, $p_{\mathbf{2}}$): două regimuri cu ordinele AR $p_{\mathbf{1}}$, $p_{\mathbf{2}}$

- Dinamica
  - **scheletul**: aplicația $y_t = g(y_{t-\mathbf{1}}, \ldots)$ cu $\varepsilon_t = 0$; arată echilibrele și ciclurile
  - media regimului $\phi_{j,\mathbf{0}}/(1-\phi_j)$ într-un SETAR(2; 1, 1); este un echilibru doar dacă se află în regimul j
  - SETAR(2; 1, 1) cu $d = 1$ este ergodic dacă și numai dacă $\phi_{\mathbf{1}} < 1$, $\phi_{\mathbf{2}} < 1$ și $\phi_{\mathbf{1}}\phi_{\mathbf{2}} < 1$

Noțiuni necesare azi (18/22): o traiectorie SETAR și scheletul ei



- Stînga: traiectoria trece de la un nivel la altul; culorile marchează regimul lui y_t
- Dreapta: ambele medii ale regimurilor se află în propriile regimuri, deci scheletul are două echilibre stabile, -1 și 0,75; zgomotul mută traiectoria între ele

Noțiuni necesare azi (19/22): inferența pentru prag

- **Testul de liniaritate**: H_0: un singur regim; γ nu este identificat sub H_0 (problema Davies)
  - statistica $\sup_\gamma W(\gamma)$ pe o grilă de praguri (trunchiere de 15%); distribuție nestandard
  - p-value prin **bootstrap cu regresori ficși** Hansen (1996): păstrăm x_t, extragem $y_t^* = \hat{e}_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0,1)$, recalculăm $\sup_\gamma W^*$; p-value-ul: proporția valorilor $\sup W^* > \sup W$
- **Mulțimea de încredere pentru** γ Hansen (2000): inversăm raportul de verosimilitate

$$\mathrm{LR}(\gamma) = T\,\frac{\mathrm{SSR}(\gamma) - \mathrm{SSR}(\hat{\gamma})}{\mathrm{SSR}(\hat{\gamma})}, \qquad \{\gamma : \mathrm{LR}(\gamma) \le c(\alpha)\}, \quad c(\alpha) = -2\ln\left(1 - \sqrt{1-\alpha}\right)$$

  - $\mathrm{SSR}(\gamma)$: SSR al modelului SETAR cu pragul γ; $\hat{\gamma}$ îl minimizează

Noțiuni necesare azi (20/22): modele cu tranziție netedă

- **STAR** Teräsvirta (1994): două regimuri AR combinate printr-o pondere $G(s_t; \gamma, c) \in [0, 1]$

$$y_t = \phi_{\mathbf{1}}' w_t + \phi_{\mathbf{2}}' w_t \, G(s_t; \gamma, c) + \varepsilon_t, \qquad w_t = (1, y_{t-\mathbf{1}}, \ldots, y_{t-p})'$$

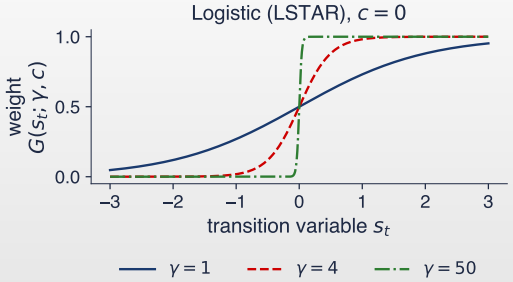
  - s_t: variabila de tranziție (adesea y_{t-d}); c: locul tranziției; $\gamma > 0$: viteza tranziției
  - LSTAR: $G = [1 + e^{-\gamma(s_t - c)}]^{-\mathbf{1}}$ (regimul inferior și cel superior); ESTAR: $G = 1 - e^{-\gamma(s_t - c)^{\mathbf{2}}}$ (regimul interior și cel exterior)

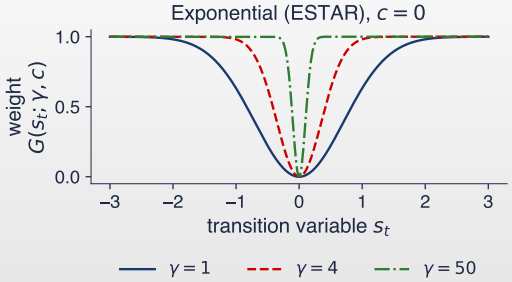
- **Testul de liniaritate LM3**: o dezvoltare Taylor a lui G în jurul lui $\gamma = 0$ dă regresia auxiliară

$$y_t = \beta_{\mathbf{0}}' w_t + \beta_{\mathbf{1}}' w_t s_t + \beta_{\mathbf{2}}' w_t s_t^{\mathbf{2}} + \beta_{\mathbf{3}}' w_t s_t^{\mathbf{3}} + e_t$$

  - LM3: $\beta_{\mathbf{1}} = \beta_{\mathbf{2}} = \beta_{\mathbf{3}} = 0$; secvența $H_{\mathbf{04}} : \beta_{\mathbf{3}} = 0$, $H_{\mathbf{03}} : \beta_{\mathbf{2}} = 0 \mid \beta_{\mathbf{3}} = 0$, $H_{\mathbf{02}} : \beta_{\mathbf{1}} = 0 \mid \beta_{\mathbf{2}} = \beta_{\mathbf{3}} = 0$
  - cel mai mic p-value pentru $H_{\mathbf{03}}$ indică ESTAR, altfel LSTAR

Noțiuni necesare azi (21/22): tranziții logistice și exponențiale





- Stînga: LSTAR trece din regimul 1 ($G = 0$) în regimul 2 ($G = 1$) cînd s_t trece de c; γ fixează cît de bruscă este trecerea
- Dreapta: ESTAR tratează la fel abaterile mari de orice semn: regimul 1 lîngă c, regimul 2 departe de c

Noțiuni necesare azi (22/22): revenirea la medie ESTAR și testul KSS

- Cursul real $q_t = s_t + p_t^* - p_t$ (logaritmi: cursul nominal, prețurile externe și interne); PPP: q_t revine la un echilibru μ
  - PPP: paritatea puterii de cumpărare; costurile de tranzacționare fac ca abaterile mici să persiste
- Modelul ESTAR din Taylor, Peel și Sarno (2001)

$$q_t - \mu = (q_{t-\mathbf{1}} - \mu)\, e^{-\theta^{\mathbf{2}}(q_{t-\mathbf{1}}-\mu)^{\mathbf{2}}} + \varepsilon_t$$

  - coeficientul AR local $\rho(x) = e^{-\theta^{\mathbf{2}}x^{\mathbf{2}}}$ la abaterea x: aproape de 1 lîngă μ, mic departe de μ
  - **timpul de înjumătățire** al unei abateri cu coeficientul AR ρ: $\ln 0{,}5 / \ln \rho$ perioade (se închide jumătate din abatere)
- Teste de rădăcină unitară
  - Dickey–Fuller: t pentru δ în $\Delta q_t = \delta q_{t-\mathbf{1}} + e_t$; $\delta = 0$ înseamnă rădăcină unitară (mers aleator)
  - KSS Kapetanios, Shin și Snell (2003): același test cu $q_{t-\mathbf{1}}^{\mathbf{3}}$ (q cu media scăzută); respingem rădăcina unitară în coada stîngă a distribuției ei simulate

A1: testul Chow de mînă [Rezolvat]

Cerință

- O regresie cu $k = 2$ coeficienți pe $T = 80$ de trimestre; ruptura candidată după observația 40. SSR: comun 120, prima jumătate 45, a doua jumătate 50.
- 1. Calculați statistica Chow și valoarea ei critică de 5%; trageți concluzia.
- 2. Sosesc șase trimestre noi; SSR al primelor 40 plus al celor șase noi este 52. Calculați statistica Chow predictivă.
- 3. Data 40 a fost aleasă după ce s-a privit un grafic. Ce valoare critică ar trebui să o înlocuiască pe cea F?
- Raportați: două statistici, două valori critice, o frază.

Rezolvare

- 1. $F = \dfrac{(120 - 95)/2}{95/76} = 10{,}00$; $F_{0{,}95}(2, 76) = 3{,}12$, $p < 0{,}001$: coeficienții se schimbă
- 2. $F = \dfrac{(52 - 45)/6}{45/38} = 0{,}985$, $F_{0{,}95}(6, 38) = 2{,}35$, p 0,449: modelul încă prognozează trimestrele noi
- 3. valoarea sup-Wald pentru $p = 2$ restricții (aproximativ 11,7 la 5% cu trunchiere de 15%); forma Wald este $2F = 20$: tot respingere

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: procesul Wald al unei schimbări de medie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $y_t = \mu + \delta 1\{t > [\pi T]\} + u_t$, u_t i.i.d. $N(0, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 1$ cunoscut, $T = 100$. Model: A1.
- 1. Arătați că statistica Wald pentru $\delta = 0$ la fracția π este $W_T(\pi) = T\pi(1-\pi)(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2/\sigma^2$.
- 2. Cea mai mare statistică Wald se obține la $\pi = 0{,}3$, cu $\bar{y}_1 - \bar{y}_2 = 0{,}5$. Calculați-o și comparați-o cu $\chi^2_{0,95}(1)$ și cu valoarea sup-Wald.
- 3. Explicați de ce intervalul de căutare trebuie să excludă valorile π apropiate de 0 și 1.
- Raportați: o deducere, o statistică, o decizie, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: programarea dinamică pe opt observații [Rezolvat]

Cerință

- $y = (1, 1, 2, 1, 5, 6, 5, 6)$, model cu schimbări de medie, lungimea minimă a segmentului $h = 2$.
- 1. Calculați $\mathrm{SSR}(i, j)$ pentru segmentele necesare problemei cu o ruptură și găsiți cea mai bună ruptură.
- 2. Folosiți recursia pentru a găsi cea mai bună partiție cu două rupturi.
- 3. Cu cît reduce a doua ruptură SSR?
- Raportați: tabelul SSR, două partiții, o comparație.

Rezolvare

- 1. fără ruptură: SSR 37,875; candidați: $[1, 2] + [3, 8]$: 0,000 + 22,833; $[1, 3] + [4, 8]$: 0,667 + 17,200; $[1, 4] + [5, 8]$: 0,750 + 1,000 = 1,75; $[1, 5] + [6, 8]$: 12,000 + 0,667; $[1, 6] + [7, 8]$: 25,333 + 0,500
- cea mai bună ruptură după observația 4 (mediile 1,25 și 5,5)
- 2. $\mathrm{SSR}_{\mathbf{2}}(8) = \min_j[\mathrm{SSR}_{\mathbf{1}}(j) + \mathrm{SSR}(j + 1, 8)]$; minimul este $[1, 2], [3, 4], [5, 8]$: $0 + 0{,}5 + 1 = 1{,}50$
- 3. de la 1,75 la 1,50: un cîștig mic pe care BIC nu l-ar accepta; prima ruptură explică aproape totul

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: BIC, LWZ și testele secvențiale [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Rata reală ex post a dobînzii din SUA, trimestrială, T1 1961–T3 1986 (datele din Bai și Perron (2003)): $T = 103$, SSR pentru $m = 0, 1, 2, 3$ schimbări de medie: 1214,9; 645,0; 456,0; 445,2. Model: A3.
- 1. Calculați BIC(m) și LWZ(m) pentru $m = 0, \ldots, 3$ cu $p^* = 2m + 1$ și alegeți m după fiecare criteriu.
- 2. Statisticile secvențiale sînt $F(2|1) = 36{,}86$, $F(3|2) = 16{,}09$, $F(4|3) = 0{,}04$, cu valorile de 5% 10,54; 11,56; 11,96. Cîte rupturi alege procedura secvențială?
- 3. Explicați de ce cele două abordări pot da rezultate diferite.
- Raportați: un tabel cu opt valori, două alegeri, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: scheletul unui SETAR și LR pentru prag [Rezolvat]

Cerință

- SETAR(2; 1, 1) cu $d = 1$, pragul 0: $y_t = 0{,}4 + 0{,}5y_{t-\mathbf{1}}$ dacă $y_{t-\mathbf{1}} \le 0$; $y_t = -0{,}6 + 0{,}8y_{t-\mathbf{1}}$ dacă $y_{t-\mathbf{1}} > 0$ (plus zgomot).
- 1. Este procesul ergodic? Calculați mediile regimurilor și spuneți dacă ele se află în propriile regimuri (Noțiuni necesare azi (17/22)).
- 2. Iterați scheletul pornind de la $y_{\mathbf{0}} = 1$ timp de cinci pași și găsiți limita lui.
- 3. Deduceți valorile critice de 95% și 90% ale LR pentru prag din $P(\xi \le x) = (1 - e^{-x/\mathbf{2}})^{\mathbf{2}}$.
- Raportați: o condiție, cinci numere, o limită, două valori critice.

Rezolvare

- 1. $\phi_{\mathbf{1}} = 0{,}5 < 1$, $\phi_{\mathbf{2}} = 0{,}8 < 1$, $\phi_{\mathbf{1}}\phi_{\mathbf{2}} = 0{,}4 < 1$: ergodic; mediile regimurilor 0,8 (regimul 1 cere $y \le 0$) și $-3{,}0$ (regimul 2 cere $y > 0$): ambele sînt *virtuale*
- 2. 0,200; $-0{,}440$; 0,180; $-0{,}456$; 0,172: un ciclu de perioadă 2, $a = (0{,}4 - 0{,}5 \cdot 0{,}6)/(1 - 0{,}4) = 0{,}167$, $b = -0{,}6 + 0{,}8a = -0{,}467$
- 3. $(1 - e^{-x/\mathbf{2}})^{\mathbf{2}} = 1 - \alpha \Rightarrow x = -2\ln(1 - \sqrt{1 - \alpha})$: 7,35 (95%) și 5,94 (90%)
- un model neliniar poate oscila la nesfîrșit fără zgomot; niciun AR(1) liniar nu poate

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: persistența locală într-un ESTAR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ESTAR-ul dolar–liră din Taylor, Peel și Sarno (2001): $\theta^2 = 0{,}452$; un AR(1) liniar estimat pe aceleași date are un timp de înjumătățire de aproximativ 45 de luni. Model: A5.
- 1. Calculați coeficientul AR local $\rho(x)$ din Noțiuni necesare azi (22/22) pentru abaterile $x = 0{,}05,\ 0{,}20,\ 0{,}40$ (5%, 20%, 40%).
- 2. Calculați timpii de înjumătățire „locali" implicați și coeficientul AR(1) care dă 45 de luni.
- 3. Explicați de ce un test Dickey–Fuller are putere mică atunci cînd datele urmează acest ESTAR.
- Raportați: trei coeficienți, patru timpi de înjumătățire, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: frontiera de monitorizare și corecția κ_2 [Rezolvat]

Cerință

- Monitorizare cu $m = 60$ de luni istorice; ICSS pe $T = 500$ de randamente cu $C_{250}/C_{500} = 0{,}70$.
- 1. Calculați probabilitatea asimptotică a unei alarme false din Noțiuni necesare azi (12/22) pentru $a^2 = 7{,}78$ și $a^2 = 6{,}25$.
- 2. Calculați frontiera de 5% (același slide) la $n = 90$ și $n = 120$.
- 3. Calculați statistica IT la $k = 250$; dacă randamentele sînt i.i.d. cu kurtosis-ul 6, calculați statistica corectată.
- Raportați: două mărimi, două frontiere, două statistici, o decizie.

Rezolvare

- 1. $a = 2{,}789$: 5,08%; $a = 2{,}5$: 10,01%
- 2. $\sqrt{90(7{,}78 + \ln 1{,}5)} = 27{,}14$; $\sqrt{120(7{,}78 + \ln 2)} = 31{,}89$: frontiera se lărgește ca $\sqrt{n \ln n}$
- 3. $D_{250} = 0{,}70 - 0{,}50 = 0{,}20$, $\mathrm{IT} = \sqrt{250} \cdot 0{,}20 = 3{,}16$; factorul $\sqrt{(6-1)/2} = 1{,}58$, statistica corectată $2{,}00 > 1{,}358$: tot o ruptură, dar cu dovezi mult mai slabe

Înapoi Lista exercițiilor

A8: fereastra de estimare optimă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O schimbare de medie $\delta = 0{,}5\sigma$, $\sigma = 1$, a avut loc acum $n_2 = 20$ de perioade; prognozăm cu media ultimelor $w \in [20, 200]$ observații. Model: A7.
- 1. Deduceți $\mathrm{MSFE}(w) = \sigma^2(1 + 1/w) + [(w - n_2)\delta/w]^2$.
- 2. Găsiți w optim și comparați MSFE cu cele pentru $w = 20$ și $w = 200$.
- 3. Cum se schimbă fereastra optimă cu δ?
- Raportați: o deducere, trei valori MSFE, o frază.

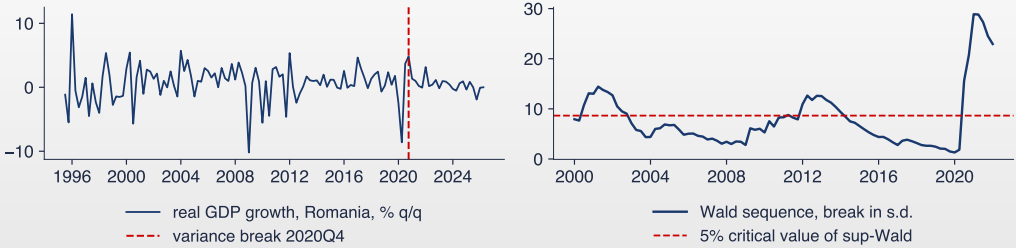
Înapoi Lista exercițiilor

B1: o Mare Moderație în România? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: a scăzut volatilitatea creșterii PIB din România și cînd?
- **Date**: creșterea PIB real față de trimestrul anterior (%, Eurostat, ajustat sezonier), T3 1995–T2 2026 ($T = 124$); metoda în doi pași din McConnell și Perez-Quiros (2000)
- **Cerințe**
  1. Estimați un AR(1) și testați o ruptură în coeficienții lui cu sup-Wald (variantă robustă).
  2. Testați o ruptură în media indicatorului de scală v_t din Noțiuni necesare azi (6/22) cu sup-, exp- și ave-Wald (HAC) și datați-o.
  3. Repetați testul pentru varianță fără cele patru trimestre din 2020.
  4. Interpretare: este data estimată o schimbare de regim sau efectul cîtorva trimestre?
- **Raportați**: două statistici sup-Wald cu p-value-urile lor, o dată, două abateri standard, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- AR(1): $\hat{\phi} = -0{,}05$; ruptură în coeficienți: sup-Wald 3,32 (p 0,838): niciuna
- Varianța: sup 28,9 ($p < 0{,}001$), exp 10,9, ave 7,9 (valoarea de 5% a sup: 8,65); data T4 2020; abaterea standard 3,00 înainte, 0,96 după
- Fără 2020: sup 34,0 ($p < 0{,}001$), data T4 2012
- Interpretare: volatilitatea a scăzut, dar data depinde de două trimestre COVID; fără ele ruptura se mută în 2012, după ajustarea de după criză: raportați ambele și lăsați o a doua ruptură sau o scală robustă să decidă

ATS_ch2_seminar

B2: regimurile dobînzii la 3 luni din România [Propus]

- **Întrebarea**: cîte regimuri de medie are dobînda pe piața monetară din România din 2005 și sînt testele de acord?
- **Date**: dobînda la 3 luni, lunar (Eurostat irt_st_m), ianuarie 2005–august 2026 ($T = 260$); schimbări de medie, $\varepsilon = 0{,}15$, $M = 5$; model: B1 și A4
- **Cerințe**
  1. Estimați partițiile optime pentru $m = 1, \ldots, 5$ prin programare dinamică.
  2. Raportați $\sup F(1)$, UDmax și statisticile secvențiale (variantă robustă) și numărul de rupturi pe care îl aleg.
  3. Raportați numerele de rupturi alese de BIC și LWZ, datele, mediile regimurilor și intervalele de 95%.
  4. Interpretare: ce partiție ați raporta BNR și de ce?
- **Raportați**: trei rezultate de test, trei alegeri ale lui m, date cu intervale, o frază
- Notebook: secțiunea B2

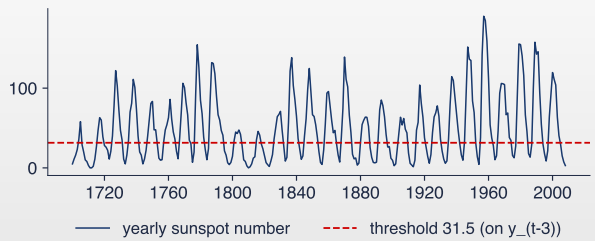
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

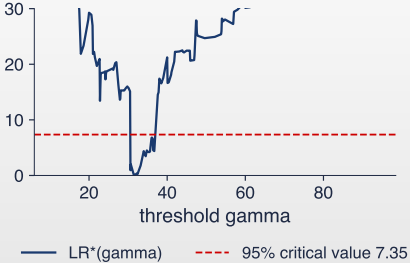
B3: un SETAR pentru petele solare [Rezolvat]

- **Întrebarea**: este ciclul petelor solare descris mai bine de un SETAR cu două regimuri decît de un AR(3) liniar?
- **Date**: numărul anual de pete solare 1700–2008 (statsmodels); SETAR(2; 3, 3), $d = 1, \ldots, 5$; trunchiere 15%; serie studiată și de Tong și Lim (1980); model: A5
- **Cerințe**
  1. Alegeți lagul de întîrziere d după cel mai mic SSR pe grila de praguri.
  2. Testați liniaritatea cu sup-Wald robust la heteroscedasticitate și bootstrap-ul cu regresori ficși.
  3. Estimați pragul și intervalul lui LR de 95%; comparați coeficienții AR(1) și AR(2) ai celor două regimuri.
  4. Interpretare: ce separă pragul în ciclul solar?
- **Raportați**: cinci SSR, un p-value bootstrap, un prag cu intervalul lui, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]





- SSR pentru $d = 1, \ldots, 5$: 74 620; 58 448; 57 021; 72 363; 74 201: $\hat{d} = 3$; SETAR reduce SSR al AR(3) cu 31%
- sup-Wald 94,1, p bootstrap $< 0{,}001$ (500 de replicări); $\hat{\gamma} = 31{,}5$, mulțimea de 95% [30,6; 36,7]; 123 și 181 de ani
- Regimul inferior: AR(1) 1,91, AR(2) $-1{,}78$ (puternic oscilant); regimul superior: 0,86; 0,11
- Interpretare: pragul separă faza liniștită (activitate scăzută cu trei ani înainte), în care următoarea creștere este rapidă și regulată, de faza activă, în care scăderea este mai lentă: asimetria ciclului solar

ATS_ch2_seminar

B4: revenirea neliniară la medie a cursului real al leului [Propus]

- **Întrebarea**: revine cursul real efectiv al leului la o medie în mod neliniar și cît de repede?
- **Date**: logaritmul cursului real efectiv (BIS, pe baza IPC, prin FRED RBROBIS), ianuarie 1994–iulie 2026 ($T = 391$); model: B3 și A6
- **Cerințe**
  1. Aplicați testul de liniaritate LM3 cu $s_t = q_{t-\mathbf{1}}$ și secvența $H_{\mathbf{04}}$, $H_{\mathbf{03}}$, $H_{\mathbf{02}}$.
  2. Calculați statistica KSS și valoarea ei de 5% simulată.
  3. Estimați ESTAR-ul din Taylor, Peel și Sarno (2001) și timpii de înjumătățire pentru șocuri de 1%, 10% și 40%; comparați cu un AR(1) liniar.
  4. Interpretare: este ESTAR familia potrivită pentru această serie?
- **Raportați**: patru p-value-uri, un test KSS, doi parametri, patru timpi de înjumătățire, o frază
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: regimuri de variantă ale indicelui BET [Propus]

- **Întrebarea**: cîte rupturi în varianța necondiționată au randamentele BET, după ce cozile groase și volatility clustering sînt luate în calcul?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale indicelui BET (EODHD), 2000–2026 ($T = 6\,670$); model: A7
- **Cerințe**
  1. Aplicați ICSS cu statistica Inclán–Tiao și numărați rupturile.
  2. Aplicați ICSS cu statistica κ_2 și raportați datele și abaterea standard a fiecărui regim.
  3. Comparați cele două statistici pe întregul eșantion cu valoarea de 5% 1,358.
  4. Interpretare: ce set de rupturi ați da unui manager de risc și de ce?
- **Raportați**: două numărători, datele κ_2, abaterile standard ale regimurilor, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: fereastra pentru prognozele inflației la douăsprezece luni [Propus]

- **Întrebarea**: bate o estimare cu fereastră mobilă sau cu medierea ferestrelor fereastra extinsă pentru inflația din România la douăsprezece luni, după corecția pentru trei comparații?
- **Date**: inflația IAPC, anuală; prognoze AR(2) directe, ținte ianuarie 2015–august 2026 ($P = 140$); ferestre: extinsă, mobilă de 60 și 120 de luni, AveW (de la 36 de luni la toate); model: A8
- **Cerințe**
  1. Scrieți preînregistrarea (ținta, orizontul, pierderea, ferestrele, testul, corecția) în cinci rînduri, înainte de orice calcul.
  2. Calculați RMSE pentru cele patru scheme, folosind la fiecare origine doar ținte deja observate.
  3. Testați fiecare schemă față de fereastra extinsă cu DM–HLN ($h = 12$) și aplicați corecția Holm (Holm (1979)).
  4. Interpretare: de ce poate ierarhia ferestrelor la douăsprezece luni să difere de ierarhia lor la o lună?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, patru RMSE, trei statistici HLN cu p-value-uri brute și ajustate Holm, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

Înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre rupturi și modele cu prag. Răspunsul:**
- (a) Valoarea critică de 5% a testului sup-Wald al lui Andrews cu o restricţie şi trunchiere de 15% este 3,84.
- (b) Fracţiile rupturilor Bai-Perron converg cu rata sqrt(T), ca şi coeficienţii regresiei.
- (c) Un SETAR în care un regim este exploziv luat separat nu poate fi niciodată staţionar.
- (d) Mulţimea de încredere de 95% pentru un prag cuprinde valorile cu LR(gamma) <= 3,84.
- (e) Un test de 5% repetat la fiecare observaţie nouă menţine rata totală a alarmelor false la 5%.
- (f) Cu cozi groase, statistica Inclan-Tiao găseşte prea multe rupturi în varianţă; kappa-2 o corectează cu varianţa de termen lung a randamentelor la pătrat.
- (g) Într-un LSTAR, cînd gamma tinde la 0 se obţine un model cu prag.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Testul Chow este valid doar pentru o dată fixată dinainte; datele căutate cer valori critice de tip sup
- Programarea dinamică dă toate partițiile optime; testele și criteriile pot fi în dezacord privind numărul lor
- Modelele cu prag: folosiți bootstrap pentru testul de liniaritate, inversați LR cu 7,35, priviți scheletul
- Persistența ESTAR depinde de mărimea abaterii; trendurile și rupturile o pot imita
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați valorile critice, ratele de convergență și limitele funcției de tranziție

După seminar

- Cursul 2 dezvoltă fiecare temă de azi: sup-Wald și limita lui, Bai–Perron, monitorizarea, rupturile în variață, rădăcinile unitare cu rupturi, ferestrele, TAR, STAR și prognoza neliniară
- C1 poate deveni un proiect de echipă: prognoza inflației din România peste regimuri
- Lectură: Andrews (1993); Bai și Perron (2003); Hansen (1997); Taylor, Peel și Sarno (2001)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856. doi:10.2307/2951764
- Andrews, D. W. K., & Ploberger, W. (1994). Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Econometrica*, 62(6), 1383–1414. doi:10.2307/2951753
- Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563. doi:10.1162/003465397557132
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47–78. doi:10.2307/2998540
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. doi:10.1002/jae.659
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605. doi:10.2307/1910133
- Chu, C.-S. J., Stinchcombe, M., & White, H. (1996). Monitoring structural change. *Econometrica*, 64(5), 1045–1065. doi:10.2307/2171955
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430. doi:10.2307/2171789
- Hansen, B. E. (1997). Inference in TAR models. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 2(1). doi:10.2202/1558-3708.1024
- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603. doi:10.1111/1468-0262.00124
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. www.jstor.org

Bibliografie (2/2)

- Inclán, C., & Tiao, G. C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923. doi:10.1080/01621459.1994.10476824
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. *Journal of Econometrics*, 112(2), 359–379. doi:10.1016/S0304-4076(02)00202-6
- Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (1997). On segmented multivariate regression. *Statistica Sinica*, 7(2), 497–525. www3.stat.sinica.edu.tw
- McConnell, M. M., & Perez-Quiros, G. (2000). Output fluctuations in the United States: What has changed since the early 1980's? *American Economic Review*, 90(5), 1464–1476. doi:10.1257/aer.90.5.1464
- Pesaran, M. H., & Pick, A. (2011). Forecast combination across estimation windows. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 307–318. doi:10.1198/jbes.2010.09018
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (2007). Selection of estimation window in the presence of breaks. *Journal of Econometrics*, 137(1), 134–161. doi:10.1016/j.jeconom.2006.03.010
- Robbins, H., & Siegmund, D. (1970). Boundary crossing probabilities for the Wiener process and sample sums. *The Annals of Mathematical Statistics*, 41(5), 1410–1429. doi:10.1214/aoms/1177696787
- Sansó, A., Aragó, V., & Carrion, J. L. (2004). Testing for changes in the unconditional variance of financial time series. *Revista de Economía Financiera*, 4, 32–52. econpapers.repec.org
- Taylor, M. P., Peel, D. A., & Sarno, L. (2001). Nonlinear mean-reversion in real exchange rates: Toward a solution to the purchasing power parity puzzles. *International Economic Review*, 42(4), 1015–1042. doi:10.1111/1468-2354.00144
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. *Journal of the American Statistical Association*, 89(425), 208–218. doi:10.1080/01621459.1994.10476462
- Tong, H., & Lim, K. S. (1980). Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 42(3), 245–268. doi:10.1111/j.2517-6161.1980.tb01126.x